

# AT 2 ANALIZĂ MATEMATICĂ

1 noiembrie 2025

## 1 SERII DE PUTERI

### 1.1 Rezumat teoretic

O serie de puteri este un caz particular de serie de funcții.

**Definiția 1.** *Seria de puteri centrată în punctul  $a \in \mathbb{R}$ , cu coeficienții  $a_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , notată prin*

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n, \quad (1)$$

*reprezintă seria de funcții putere  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = a_n(x - a)^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , pentru  $n \in \mathbb{N}$ .  
Seria centrată în origine ( $a = 0$ ) cu coeficienții  $a_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , are forma*

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n. \quad (2)$$

*Domeniul de convergență al seriei (1) este mulțimea*

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{seria numerică } \sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n \text{ este convergentă}\}.$$

*Seria de puteri se numește uniform convergentă pe mulțimea  $\emptyset \neq U \subset D$  dacă seria de funcții  $\sum_{n \geq 0} f_n$  este uniform convergentă pe mulțimea  $U$ , adică*

$$\sum_{k=0}^n f_k \xrightarrow{u} f|_U.$$

Studiul unei serii de puteri presupune determinarea domeniului său de convergență. În acest scop, se definește **raza de convergență** a seriei de puteri.

**Definiția 2. [Formula Cauchy-Hadamard]** *Numim raza de convergență a seriei de puteri  $\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n$  numărul  $R \in [0, \infty) \cup \{\infty\}$  definit prin*

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}, \quad (3)$$

*cu convențiile  $\frac{1}{0} = \infty$  și  $\frac{1}{\infty} = 0$ .*

Raza de convergență admite următoarele formule calcul, dacă limitele de mai jos există:

1.  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}};$
2.  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$  în ipoteza  $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}.$

Următorul rezultat fundamental este denumit **Teorema razei de convergență**.

**Teorema 1. (Abel)** Fie  $R$  raza de convergență a seriei de puteri  $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ .

1. **Cazul**  $R \in (0, \infty)$ . Seria de puteri este:

- (a) convergență absolut (deci și convergență) pe intervalul  $(a-R, a+R)$ ;
- (b) uniform convergență pe oricare interval compact  $[u, v] \subset (a-R, a+R)$ ;
- (c) divergență pe mulțimea  $(-\infty, a-R) \cup (a+R, \infty)$ .

**Observație.** Mulțimea de convergență  $D$  a seriei de puteri satisface relația

$$(a-R, a+R) \subset D \subset [a-R, a+R].$$

Studiul convergenței seriei de puteri în punctele  $a \pm R$  se realizează separat.

2. **Cazul**  $R = \infty$ . Seria de puteri este:

- (a) convergență absolut (deci și convergență) pe mulțimea  $\mathbb{R}$ ;
- (b) uniform convergență pe oricare interval compact  $[u, v] \subset \mathbb{R}$ ;
- (c) nicăieri divergență.

3. **Cazul**  $R = 0$ . Seria de puteri este convergență în punctul  $a$  și divergență pe  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ .

Presupunem că seria de puteri  $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$  are raza de convergență  $R > 0$ . Notăm  $I = (a-R, a+R)$ , dacă  $R \in (0, \infty)$ , respectiv  $I = \mathbb{R}$ , dacă  $R = \infty$ . Conform Teoremei razei de convergență, putem defini funcția  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ca suma seriei de puteri pe  $I$ :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n, \quad x \in I. \quad (4)$$

**Teorema 2.** Funcția  $f$  definită prin relația (4) ca suma seriei de puteri  $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$  este continuă și derivabilă de orice ordin pe intervalul  $I$ . Derivata sa de un ordin arbitrar  $k \in \mathbb{N}^*$  se obține derivând de ordinul  $k$  termenii seriei de puteri:

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n(x-a)^n)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n(x-a)^{n-k} \\ &\stackrel{i=n-k}{=} \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)\dots(i+k)a_{i+k}(x-a)^i, \quad x \in I. \end{aligned} \quad (5)$$

Dacă în relația (5) alegem  $x = a \in I$ , atunci obținem  $f^{(k)}(a) = k!a_k$ , deci:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N},$$

unde  $0! = 1$  și  $f^{(0)} = f$ . Rezultă reprezentarea **Taylor** a funcției  $f$  pe intervalul  $I$ :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k, \quad x \in I.$$

## 1.2 Aplicații serii de puteri

1. **Determinați raza de convergență și domeniul de convergență pentru următoarele serii de puteri:**

(a)  $\sum_{n \geq 0} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n.$

**Soluție.**

Seria de puteri este centrată în origine ( $a = 0$ ).

Notăm  $a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Deoarece  $a_n \neq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , calculăm raza de convergență a seriei de puteri după formula

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(2n+1)}{n+1} = 4. \end{aligned}$$

Rezultă că seria de puteri este convergentă pe intervalul  $(-4, 4)$ . Studiem convergența seriei de puteri în punctele  $\pm 4$ .

- i.  $x = 4$ . Rezultă seria numerică  $\sum_{n \geq 0} \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!}$ . Notăm  $b_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Pentru oricare  $n \in \mathbb{N}$ , avem  $b_n > 0$  și

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{4^{n+1} ((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \frac{4(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1.$$

Din inegalitatea  $\frac{b_{n+1}}{b_n} > 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , rezultă că șirul strict pozitiv și strict

crescător  $(b_n)_{n \geq 0}$  nu tinde la 0. Atunci seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!}$  este divergentă.

- ii.  $x = -4$ . Rezultă seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-4)^n (n!)^2}{(2n)!}$ . Notăm  $c_n = \frac{(-4)^n (n!)^2}{(2n)!}$ ,  $n \geq 0$ .

Deoarece  $|c_n| = b_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , șirul  $(|c_n|)_{n \geq 0}$  nu converge la 0, deci nici șirul

$(c_n)_{n \geq 0}$  nu converge la 0. Rezultă că seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-4)^n (n!)^2}{(2n)!}$  este divergentă.

În concluzie, domeniul de convergență al seriei de puteri este:

$$D = (-4, 4).$$

(b)  $\sum_{n \geq 1} \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^p (x+2)^n$ , unde  $p \in \mathbb{R}$ . Discuție.

**Soluție.**

Seria de puteri este centrată în punctul  $a = -2$ .

Notăm  $a_n = \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^p$ ,  $n \geq 1$ . Avem  $a_n \neq 0$ ,  $\forall n \geq 1$ . Calculăm raza de convergență a seriei de puteri prin formula:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^p \cdot \left[ \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n) \cdot (2n+2)}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)} \right]^p \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2n+2}{2n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2+2/n}{2+1/n} \right)^p = 1. \end{aligned}$$

Conform Teoremei razei de convergență, seria de puteri este convergentă pe intervalul

$$(a - R, a + R) = (-3, -1).$$

Studiem convergența seriei de puteri în punctele  $-3$  și  $-1$ .

i.  $x = -1$ . Rezultă seria numerică cu termeni pozitivi

$$\sum_{n \geq 1} \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^p = \sum_{n \geq 1} a_n.$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2+1/n}{2+2/n} \right)^p = 1$ , studiem natura seriei cu criteriul Raabe-Duhamel. Avem de calculat

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \left( \frac{2n+2}{2n+1} \right)^p - 1 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left( \frac{2n+2}{2n+1} \right)^p - 1}{\frac{2n+2}{2n+1} - 1}. \end{aligned}$$

Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

Din limita de funcție  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^p - 1}{x - 1} = p$  (obținută cu regula lui l'Hôpital), și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1, \text{ deducem}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left( \frac{2n+2}{2n+1} \right)^p - 1}{\frac{2n+2}{2n+1} - 1} = p.$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{p}{2}.$$

Atunci seria  $\sum_{n \geq 1} a_n$  este convergentă pentru  $p > 2$  și divergentă pentru  $p < 2$ .

Analizăm cazul  $p = 2$ . Avem  $a_n = \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdot \dots \cdot (2n-1)^2}{2^2 \cdot 4^2 \cdot \dots \cdot (2n)^2}$ .

Au loc inegalitățile:

$$\frac{k-1}{k} < \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} < \frac{k}{k+1}, \quad \forall k \geq 1. \quad (6)$$

Verificarea inegalităților de mai sus se face prin calcul direct. Deducem

$$a_n = \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} < \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}, \quad n \geq 1, \quad (7)$$

și

$$a_n = \frac{1}{2^2} \prod_{k=2}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} > \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{4n}, \quad n \geq 2. \quad (8)$$

Seria armonică  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  este divergentă. Atunci și seria  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n}$  este divergentă. Din inegalitatea (8) și Criteriul I al comparației rezultă că seria  $\sum_{n \geq 1} a_n$  este divergentă pentru  $p = 2$ .

ii.  $x = -3$ . Rezultă seria numerică cu termeni alternanți

$$\sum_{n \geq 1} \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^p (-1)^n = \sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n.$$

Din inegalitatea (6) obținem

$$\left( \frac{k-1}{k} \right)^{p/2} < \frac{(2k-1)^p}{(2k)^p} < \left( \frac{k}{k+1} \right)^{p/2}, \quad \forall k \geq 1.$$

Ca urmare,

$$\frac{1}{2^p \cdot n^{p/2}} < a_n < \frac{1}{(n+1)^{p/2}}, \quad n \geq 2.$$

Rezultă că pentru  $p > 0$  șirul  $(a_n)_{n \geq 1}$  este strict pozitiv, strict descrescător, cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . Conform criteriului lui Leibniz, seria  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n$  este convergentă.

Pentru  $p = 0$ ,  $a_n = 1$ ,  $\forall n \geq 1$ , iar seria  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$  este divergentă.

Pentru  $p < 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ , deci seria  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n$  este divergentă.

În concluzie, domeniul de convergență al seriei de puteri este:  $D = (-3, -1)$ , dacă  $p \leq 0$ ,  $D = [-3, -1)$ , dacă  $p \in (0, 2]$  și  $D = [-3, -1]$ , dacă  $p > 2$ .

## 2. Calculați raza de convergență și suma seriei de puteri

$$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

**Soluție.**

Seria se reprezintă prin  $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ . Notăm  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

Rezultă că seria de puteri are raza de convergență  $R = 1$ . Fie  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$

Funcția sumă  $f$  este derivabilă pe intervalul  $(-1, 1)$ , cu derivata

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad x \in (-1, 1).$$

Seria geometrică  $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$  este convergentă pentru  $|x| < 1$ , cu suma  $\frac{1}{1-x}$ . Rezultă:

$$f'(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

Avem  $f(0) = 0$ . Atunci:

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln|t-1| \Big|_0^x = -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1).$$

## 2 FORMULA LUI TAYLOR. SERII TAYLOR

### 2.1 Rezumat teoretic

Formula lui Taylor oferă un rezultat de bază privind aproximarea polinomială locală a funcțiilor derivabile de ordin superior.

**Definiția 3.** Fie  $I \subset \mathbb{R}$  un interval și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de ordinul  $n$  într-un punct  $a \in I$ . Polinomul  $T_{a,n}(f) \in \mathbb{R}[X]$ , definit prin  $T_{a,n}(f)(X) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k$ , cu funcția polinomială asociată  $T_{a,n}(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$T_{a,n}(f)(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (9)$$

se numește **polinomul lui Taylor de ordinul  $n$  asociat lui  $f$  în punctul  $a$** .  
 Funcția  $R_{a,n}(f) = f - T_{a,n}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$R_{a,n}(f)(x) = f(x) - T_{a,n}(f)(x), \quad x \in I,$$

se numește **restul Taylor de ordinul  $n$  asociat lui  $f$  în punctul  $a$** .

Fie  $I$  un interval real. Pentru  $n \in \mathbb{N}$ , notăm cu  $\mathcal{C}^n(I)$  mulțimea funcțiilor  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile de ordinul  $n$  pe intervalul  $I$ , cu derivata  $f^{(n)}$  continuă pe  $I$ . În particular,  $\mathcal{C}^0(I)$  desemnează mulțimea funcțiilor  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue pe intervalul  $I$ . De asemenea, notăm prin  $\mathcal{C}^\infty(I)$  mulțimea funcțiilor  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , derivabile de orice ordin pe intervalul  $I$ . Avem

$$\mathcal{C}^\infty(I) = \bigcap_{n=0}^{\infty} \mathcal{C}^n(I).$$

Rațiunea definirii polinomului lui Taylor asociat unei funcții  $f \in \mathcal{C}^n(I)$  este aproximarea polinomială

$$T_{a,n}(f)(x) \approx f(x), \quad (10)$$

pentru  $x \in I$ , ” $x$  apropiat de  $a$ ”, unde  $a \in I$ .

Aproximarea (10) este motivată de proprietatea semnificativă:

$$f^{(k)}(a) = [T_{a,n}(f)]^{(k)}(a), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

unde  $f \in \mathcal{C}^n(I)$  și  $a \in I$ . Relația se deduce prin calcul direct.

Următoarea teoremă oferă principalul rezultat de aproximare tayloriană.

**Teorema 3. (Taylor)** Fie  $I \subset \mathbb{R}$  un interval,  $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$  și  $a \in I$ . Pentru oricare  $x \in I \setminus \{a\}$ , există  $c \in I$ , situat între  $a$  și  $x$ , astfel ca

$$R_{a,n}(f)(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (11)$$

Din (11) și relația  $f(x) = T_{a,n}(f)(x) + R_{a,n}(f)(x)$  rezultă **Formula lui Taylor cu rest Lagrange**:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (12)$$

Am prezentat anterior reprezentarea Taylor a unei serii de puteri pe intervalul razei de convergență. Introducem în continuare seria Taylor a unei funcții într-un punct.

**Definiția 4.** Fie  $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ , unde  $I \subset \mathbb{R}$  este un interval. Pentru  $a \in I$ , seria de puteri

$$\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

se numește **seria Taylor a funcției  $f$  în punctul  $a$** .

Pentru  $a = 0 \in I$ , seria Taylor a funcției  $f$  în origine

$$\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

se mai numește și **seria Maclaurin a funcției  $f$** .

Funcția  $f$  se numește dezvoltabilă în serie Taylor pe intervalul  $I$ , în jurul punctului  $a \in I$  dacă

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \quad \forall x \in I.$$

O condiție suficientă de dezvoltabilitate în serie Taylor a unei funcții este oferită de următoarea teoremă.

**Teorema 4.** Fie  $f \in \mathcal{C}^{\infty}(I)$  cu proprietatea că există  $M > 0$  astfel încât

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad \forall x \in I, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Atunci, pentru oricare  $a \in I$ ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \quad \forall x \in I.$$

Spunem că  $f$  este analitică pe intervalul  $I$ .

## 2.2 Aplicații: Formula lui Taylor. Serii Taylor

1. **Aplicați Formula lui Taylor cu rest Lagrange de ordinul 2, în origine, funcției**

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{2-x}}, \quad x < 2.$$

**Soluție.**

Avem  $f(x) = x(2-x)^{-1/2}$ ,  $x < 2$ . Calculăm derivatele funcției  $f$  pe  $(-\infty, 2)$ .

$$f'(x) = (2-x)^{-1/2} + \frac{x}{2}(2-x)^{-3/2};$$

$$f''(x) = \frac{1}{2}(2-x)^{-3/2} + \frac{1}{2}(2-x)^{-3/2} + \frac{3x}{4}(2-x)^{-5/2} = (2-x)^{-3/2} + \frac{3x}{4}(2-x)^{-5/2};$$

$$f'''(x) = \frac{3}{2}(2-x)^{-5/2} + \frac{3}{4}(2-x)^{-5/2} + \frac{15x}{8}(2-x)^{-7/2} = \frac{9}{4}(2-x)^{-5/2} + \frac{15x}{8}(2-x)^{-7/2}.$$

Atunci:

$$f(0) = 0; \quad f'(0) = 2^{-1/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad f''(0) = 2^{-3/2} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Pentru  $c < 2$ , avem

$$f'''(c) = (2-c)^{-7/2} \left[ \frac{9(2-c)}{4} + \frac{15c}{8} \right] = \frac{3(12-c)\sqrt{2-c}}{8(2-c)^4}.$$



Formula lui Taylor cu rest Lagrange, de ordinul 2, asociată funcției  $f$  în origine este

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(c)}{3!}x^3,$$

unde  $x \in (-\infty, 2) \setminus \{0\}$ , iar  $c \in (-\infty, 2)$  este un punct situat între 0 și  $x$ . Înlocuind, obținem:

$$\frac{x}{\sqrt{2-x}} = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{8}x^2 + \frac{(12-c)\sqrt{2-c}}{16(2-c)^4}x^3.$$

## 2. Dezvoltați în serie Maclaurin funcțiile

(a)  $f(x) = \sin^2 x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

**Soluție.**

Utilizăm formula trigonometrică

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Funcția  $\cos$  este dezvoltabilă pe  $\mathbb{R}$  în serie Maclaurin. Astfel, avem

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Atunci

$$\cos(2x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Rezultă dezvoltarea:

$$f(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!}.$$

(b)  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ ,  $x \in (-1, 1)$ .

**Soluție.**

Avem  $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ . Descompunem fracția  $\frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  în fracții simple.

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{(A+B)x - (2A+B)}{(x-1)(x-2)}.$$

Identificând coeficienții, obținem sistemul

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -(2A+B)=1 \end{cases}, \text{ cu soluția } \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases}.$$

Rezultă

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

Pentru  $x \in (-1, 1)$  au loc dezvoltările în serie de puteri

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{și} \quad \frac{1}{2-x} = \frac{1}{2(1-x/2)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^n.$$

Rezultă dezvoltarea Maclaurin:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

## 3 INTEGRALE IMPROPRII

### 3.1 Rezumat teoretic

Integralele improprii ale funcțiilor reale reprezintă o extindere a integralelor Riemann la intervale necompacte.

**Definiția 5.** Fie un interval necompact  $[a, b)$ , unde  $-\infty < a < b \leq \infty$  și  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă (mai general, o funcție local integrabilă pe  $[a, b)$ ). Considerăm funcția  $F : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(t) = \int_a^t f(x) dx, \quad t \in [a, b).$$

Integrala improprie a funcției  $f$  pe intervalul  $[a, b)$ , notată prin  $\int_a^b f(x) dx$ , se numește convergentă dacă există și este finită limita

$$\lim_{t \uparrow b} F(t) = L.$$

$L$  se numește valoarea integralei și notăm  $\int_a^b f(x) dx = L$ .

Definiția se extinde în mod natural la intervale de tipul  $(a, b]$ , unde  $-\infty \leq a < b < \infty$ .

Enunțăm criterii de convergență ale integralelor improprii pe intervale de tipul  $[a, b)$ .

**Teorema 5. (Cauchy-Bolzano)** Fie  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă. Integrala improprie  $\int_a^b f(x) dx$  este convergentă dacă și numai dacă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c_\varepsilon \in (a, b), \forall s, t \in (c_\varepsilon, b) : \left| \int_s^t f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

**Criteriul de convergență absolută.** Dacă integrala improprie  $\int_a^b |f(x)| dx$  este convergentă atunci și integrala improprie  $\int_a^b f(x) dx$  este convergentă.

**Criteriul I de comparație.** Dacă  $f, g : [a, b) \rightarrow [0, \infty)$  sunt două funcții continue astfel încât există  $c \in [a, b)$  cu proprietatea

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in (c, b),$$

iar integrala improprie  $\int_a^b g(x) dx$  este convergentă, atunci și integrala improprie  $\int_a^b f(x) dx$  este convergentă.

**Criteriul de comparație cu limită.** Dacă  $f, g : [a, b) \rightarrow (0, \infty)$  sunt două funcții continue astfel încât există limita  $\lim_{x \uparrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, \infty)$ , atunci integralele improprii  $\int_a^b f(x) dx$  și  $\int_a^b g(x) dx$  au aceeași natură.

Din criteriul de comparație cu limită rezultă următoarele criterii utile de convergență pentru integrala improprie a unei funcții continue  $f : [a, b) \rightarrow [0, \infty)$ , cu  $-\infty < a < b \leq \infty$ .

1. **Cazul  $b = \infty$ .** Presupunem că există  $s \in \mathbb{R}$  astfel ca  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^s f(x) \in (0, \infty)$ .

Atunci integrala  $\int_a^\infty f(x) dx$  este convergentă dacă și numai dacă  $s > 1$ .

2. **Cazul  $b < \infty$ .** Presupunem că există  $s \in \mathbb{R}$  astfel ca  $\lim_{x \uparrow b} (b - x)^s f(x) \in (0, \infty)$ .

Atunci integrala  $\int_a^b f(x) dx$  este convergentă dacă și numai dacă  $s < 1$ .

## 3.2 Aplicații: Integrale improprii

1. **Studiați după definiție natura integralelor improprii. Determinați valoarea acestora în caz de convergență.**

(a)

$$\int_0^1 \ln \left( \frac{1}{x} \right) dx.$$

**Soluție.**

Considerăm funcția  $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \ln \left( \frac{1}{x} \right) = -\ln x$ ,  $x \in (0, 1]$ .

Definim funcția  $F : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(t) = \int_t^1 f(x) dx = - \int_t^1 \ln x dx, \quad t \in (0, 1].$$

Integrând prin părți, obținem:

$$F(t) = - \int_t^1 x' \ln x \, dx = -x \ln x \Big|_t^1 + \int_t^1 x (\ln x)' \, dx = t \ln t + \int_t^1 1 \, dx = t \ln t + 1 - t.$$

Prin regula lui l'Hôpital, rezultă

$$\lim_{t \searrow 0} (t \ln t) = \lim_{t \searrow 0} \frac{\ln t}{1/t} = \lim_{t \searrow 0} \frac{(\ln t)'}{(1/t)'} = \lim_{t \searrow 0} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \searrow 0} (-t) = 0.$$

Atunci

$$\lim_{t \searrow 0} F(t) = 1.$$

Rezultă că integrala improprie  $\int_0^1 \ln \left( \frac{1}{x} \right) \, dx$  este convergentă, cu valoarea 1.

(b)

$$\int_0^\infty e^{-2x} \, dx.$$

**Soluție.**

Considerăm funcția  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-2x}$ ,  $x \in [0, \infty)$ .

Definim funcția  $F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(t) = \int_0^t f(x) \, dx = \int_0^t e^{-2x} \, dx, \quad t \geq 0.$$

Avem

$$F(t) = \left. \frac{e^{-2x}}{-2} \right|_0^t = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}), \quad t \geq 0.$$

Cum

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) = \frac{1}{2},$$

integrala improprie  $\int_0^\infty e^{-2x} \, dx$  este convergentă, cu valoarea  $\frac{1}{2}$ .

## 2. Studiați natura integralelor improprii

(a)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} \, dx.$$

**Soluție.**

Deoarece  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ , integrala este improprie în extremitatea superioară.

Considerăm funcția  $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow (0, \infty)$ ,  $f(x) = \frac{1}{\cos x}$ ,  $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ .

Din limita

$$\lim_{x \nearrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) f(x) = \lim_{x \nearrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\sin \left( \frac{\pi}{2} - x \right)} \stackrel{y = \frac{\pi}{2} - x}{=} \lim_{y \searrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1,$$

rezultă că integrala este divergentă, conform unei consecințe a criteriului de comparație cu limită (cazul exponentului  $s = 1 \not< 1$ ). Avem  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} \, dx = \infty$ .

(b)

$$\int_1^{\infty} \sin^2 \frac{1}{x} dx.$$

**Soluție.**

Considerăm funcția  $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ,  $f(x) = \sin^2 \frac{1}{x}$ ,  $\forall x \geq 1$ .

Din limita

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( x \sin \frac{1}{x} \right)^2 \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \searrow 0} \left( \frac{\sin y}{y} \right)^2 = 1,$$

rezultă că integrala improprie  $\int_1^{\infty} \sin^2 \frac{1}{x} dx$  este convergentă, conform unei consecințe a criteriului de comparație cu limită (cazul exponentului  $s = 2 > 1$ ).

## 4 CALCUL DIFERENȚIAL ÎN $\mathbb{R}^2$

### 4.1 Rezumat teoretic

Mulțimea  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$  este un spațiu vectorial real în raport cu operațiile:

1. Adunarea vectorilor:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Înmulțirea vectorilor cu scalari (numere reale):

$$\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Spațiul  $\mathbb{R}^2$  este înzestrat cu norma euclidiană  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$  definită prin:

$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Norma euclidiană induce pe  $\mathbb{R}^2$  distanța (metrica) euclidiană  $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$ , definită prin:

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}, \quad \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Spațiul  $\mathbb{R}^2$  este de asemenea un spațiu topologic, în care o mulțime  $D \subset \mathbb{R}^2$  se numește deschisă dacă pentru oricare  $(a, b) \in D$  există  $r > 0$  astfel ca  $B((a, b), r) \subset D$ , unde

$$B((a, b), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d((x, y), (a, b)) < r\}$$

se numește bila deschisă de centru  $(a, b)$  și rază  $r$ .

Un punct  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  se numește punct interior unei mulțimi  $D \subset \mathbb{R}^2$  dacă există  $r > 0$  astfel ca  $B((x_0, y_0), r) \subset D$ . Notăm  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$ .

Fie  $D \subset \mathbb{R}^2$  și  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$ . O funcție de două variabile  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  se numește:

1. derivabilă parțial în raport cu  $x$  în punctul  $(x_0, y_0)$  dacă există și este finită limita:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

2. derivabilă parțial în raport cu  $y$  în punctul  $(x_0, y_0)$  dacă există și este finită limita:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

## 4.2 Aplicații: Calcul diferențial în $\mathbb{R}^2$

1. **Calculați după definiție derivatele parțiale ale funcției  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin**

$$f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y},$$

**în punctul  $(-2, 2)$ .**

**Soluție.**

Conform definiției, avem

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(-2, 2) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(-2 + t, 2) - f(-2, 2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{2(t-2)^2} - 2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt[3]{2(t-2)^2} - 2\right)'}{t'} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\sqrt[3]{2}}{3}(t-2)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3}. \\ \frac{\partial f}{\partial y}(-2, 2) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(-2, 2+t) - f(-2, 2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{4(2+t)} - 2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt[3]{4(2+t)} - 2\right)'}{t'} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{4}}{3}(2+t)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. **Determinați derivatele parțiale ale funcției  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,**

$$f(x, y) = (x^2 + y^3) \sin(x - y^2).$$

**Soluție.**

Pentru oricare  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , avem

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin(x - y^2) + (x^2 + y^3) \cos(x - y^2)$$

și

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 \sin(x - y^2) - 2y(x^2 + y^3) \cos(x - y^2).$$